

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
Manejo de Estructura de Datos
CICLO I/2025



GUIA DEL ESTUDIANTE – SEMANA 13

FECHA:	De 19 hasta 25 de mayo
UNIDAD A ESTUDIAR	Unidad 3 - Manejo de Estructura de Datos. 3.1 Pilas. 3.2 Colas. 3.3 Recursividad. 3.3.1 Funciones Recursivas. 3.3.1.1 Función Recursiva Directa. 3.3.1.2 Función Recursiva Indirecta. 3.3.2 Recursión versus iteración. 3.3.3 Recursividad y variables locales en java. 3.4 Listas Enlazadas. 3.4.1 Clasificación de las Listas. 3.4.2 Nodos Centinelas. 3.4.3 Operaciones en Listas Enlazadas. 3.5 Estructuras de datos no lineales: Grafos y Árboles.
DURACIÓN DE LA UNIDAD	Cuatro semanas
OBJETIVOS	Al finalizar esta unidad el estudiante será capaz de: • Reconocer la importancia de la implementación de métodos efectivos para el manejo de datos. • Conocer algunos de los algoritmos para el manejo de datos mas utilizados y así saber en que ocasiones implementarlos. • Aprender a implementar pilas y colas en java.

IMPORTANTE

Lee las orientaciones antes de cada sesión sincrónica y asegúrate de preguntar cualquier duda que tengas sobre tareas, actividades o exámenes.

CONTENIDO DE LA SEMANA:

Unidad:	<i>Unidad 3 – Manejo de Estructura de datos</i>
Semana:	<i>Semana 13</i>
Tema a desarrollar	3.1 Pilas. 3.2 Colas
Material Base:	<i>Para esta semana se proporciona un Material de Lectura donde se encuentra información introductoria a las estructuras de datos.</i>
Material de apoyo	<i>Para esta semana podrá apoyarse con una presentación el cual describe las ideas principales de los temas a abordar. (Este recurso se presentará en la sesión sincrónica)</i>
Actividades y Tareas (si aplica):	N/A
Fechas límite de entrega (si aplica):	N/A
Recursos Adicionales:	Revisa el siguiente video. https://youtu.be/8CnrcBe5sxg?feature=shared
Vocabulario útil (si aplica).	<i>Una pila (stack) es una colección ordenada de elementos a los cuales sólo se puede acceder por un único lugar o extremo de la pila.</i> <i>Una cola es una estructura de datos que almacena elementos en una lista y permite acceder a los datos por uno de los dos extremos de la lista. Un elemento se inserta en la cola (parte final) de la lista y se suprime o elimina por el frente (parte inicial, frente) de la lista.</i>

RECORDATORIOS

Escribe todas las dudas en tu cuaderno o libreta de apuntes y pregúntale a tu tutor mientras se desarrolle la sesión sincrónica o escríbele a su correo institucional.

Esté atento en tus sesiones sincrónicas porque tu tutor puede pedirte ejemplos de las temáticas que se estén desarrollando.

Si tienes preguntas o dudas durante el desarrollo de este módulo o unidad, contacta a tu tutor y pídele asistencia para aclarar las dudas que tengas.